PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Le lemme de Morse

Cadre. U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geqslant 3$), avec $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$ (point critique), et la hessienne $Q_0 = H_f(0) = \left(\partial_i \partial_j f(0)\right)_{i,j}$ **inversible** (point critique non dégénéré), de signature (p, q). On note $H_f(x)$ la hessienne en x et $B \subset U$ une boule ouverte centrée en 0. On veut montrer le **lemme de Morse** : il existe un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme g d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, avec $g(0) = 0$, tel que

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie I. Une forme quadratique à coefficients variables

1. Pour $x \in B$, on pose $\gamma(t) = f(tx)$. Calculer γ' et γ'', et en déduire, par la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1, que $f(x) = {}^t x\, Q(x)\, x$ avec

$$Q(x) = \int_0^1 (1-t)\, H_f(tx)\, dt.$$

1. Montrer que $Q(x) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, que Q est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ sur B, et que $Q(0) = \frac{1}{2} Q_0$.

2. (**Dimension** 1) On suppose $n = 1$ et $f''(0) > 0$. Montrer qu'il existe φ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ près de 0, avec $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) \neq 0$ et $f = \varphi^2$. Expliciter φ pour $f(x) = 1 - \cos x$.

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie II. Une racine carrée de Q(x) et le changement de variables

On cherche $A(x) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $A(0) = I_n$ et $Q(x) = {}^t A(x)\, \frac{Q_0}{2}\, A(x)$. On note $E = Q_0^{-1} \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{Q_0^{-1} S : S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\}$ et

$$h : B \times E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \qquad h(x, A) = Q(x) - {}^t A\, \frac{Q_0}{2}\, A.$$

1. Vérifier que h est bien à valeurs dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, que $h(0, I_n) = 0$, et que $\dim E = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

2. Calculer $\partial_A h(0, I_n)(H)$ pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puis pour $H \in E$. Montrer que $\partial_A h(0, I_n) : E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un isomorphisme. Pourquoi ne pas travailler sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tout entier ?

3. En déduire $\varphi : V \to E$ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, $\varphi(0) = I_n$, avec $Q(x) = {}^t\varphi(x) \frac{Q_0}{2} \varphi(x)$. On pose $\psi(x) = \varphi(x)x$. Montrer que $D\psi(0) = I_n$ et que $f(\psi^{-1}(y)) = {}^t y\, \frac{Q_0}{2}\, y$ près de 0.

4. Conclure à l'aide de la loi d'inertie de Sylvester.

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie III. Exemples et conséquences

1. Pour $f(x,y) = x^2 + x^4 - y^2$ et $f(x,y) = x^2 + y^2 + y^3$, vérifier les hypothèses et donner explicitement un changement de coordonnées de Morse.

2. Déduire du lemme de Morse :
   (a) un point critique non dégénéré est isolé parmi les points critiques ;
   (b) si $(p,q) = (n,0)$, 0 est un minimum local strict ; si $p \geqslant 1$ et $q \geqslant 1$, ce n'est pas un extremum local.

3. Soit $f(x,y) = x^2 - y^3$. Montrer que 0 est un point critique dégénéré, et qu'il n'existe aucun $\mathcal{C}^2$-difféomorphisme local g avec $g(0) = 0$ et $f \circ g^{-1}(z) = \pm z_1^2 \pm z_2^2$.